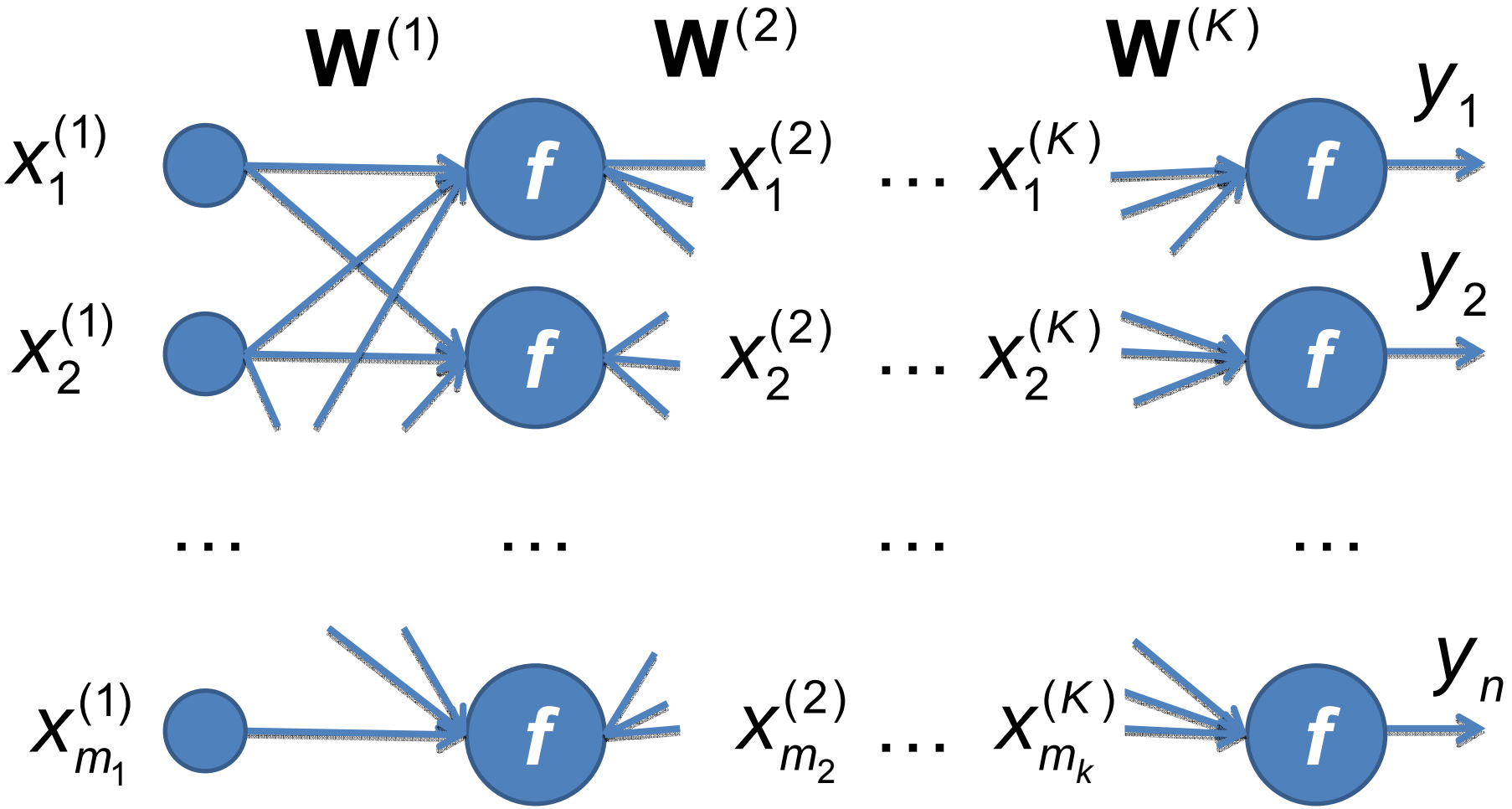
Многослойные НС прямого распространения


$\mathbf{W}^{(1)}$
$\mathbf{W}^{(2)}$
$\mathbf{W}^{(K)}$
$x_1^{(1)}$
$x_2^{(1)}$
$x_{m_1}^{(1)}$
$x_1^{(2)}$
$x_2^{(2)}$
$x_{m_2}^{(2)}$
$x_1^{(K)}$
$x_2^{(K)}$
$x_{m_k}^{(K)}$
y_1
y_2
y_n
f

Теорема 1

Многослойная НС с линейной ФА f(net)=net всех нейронов эквивалентна однослойной НС с линейной ФА всех нейронов

Доказательство

$$\mathbf{Y} = \mathbf{W}^{(K)}\mathbf{X}^{(K)}$$

где
$\mathbf{X}^{(K)}$ – вектор вых. сигнала предпоследнего слоя
$\mathbf{W}^{(K)}$ – матрица весов предпоследнего слоя

Аналогично

$$\mathbf{X}^{(k-1)} = \mathbf{W}^{(K-1)}\mathbf{X}^{(K-1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbf{Y} = \mathbf{W}^{(K)}\mathbf{W}^{(K-1)}\mathbf{X}^{(K-1)}$$

$$\dots$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{W}^{(K)}\mathbf{W}^{(K-1)}\dots\mathbf{W}^{(1)}\mathbf{X}^{(1)}$$

ЧТД.

Вывод

Многослойная НС с линейной ФА f(net)=net всех нейронов не может решать линейно неразделимые проблемы, например, проблему “XOR”

Следствие

Необходимо использовать нелинейную ФА f(net)

$$\mathbf{Y} = f\left(\mathbf{W}^{(1)} f\left(\mathbf{W}^{(2)} f\left(\ldots \mathbf{W}^{(K-1)} f\left(\mathbf{W}^{(K)} \mathbf{X}^{(K)}\right)\ldots\right)\right)\right)$$

Общее количество синаптических связей

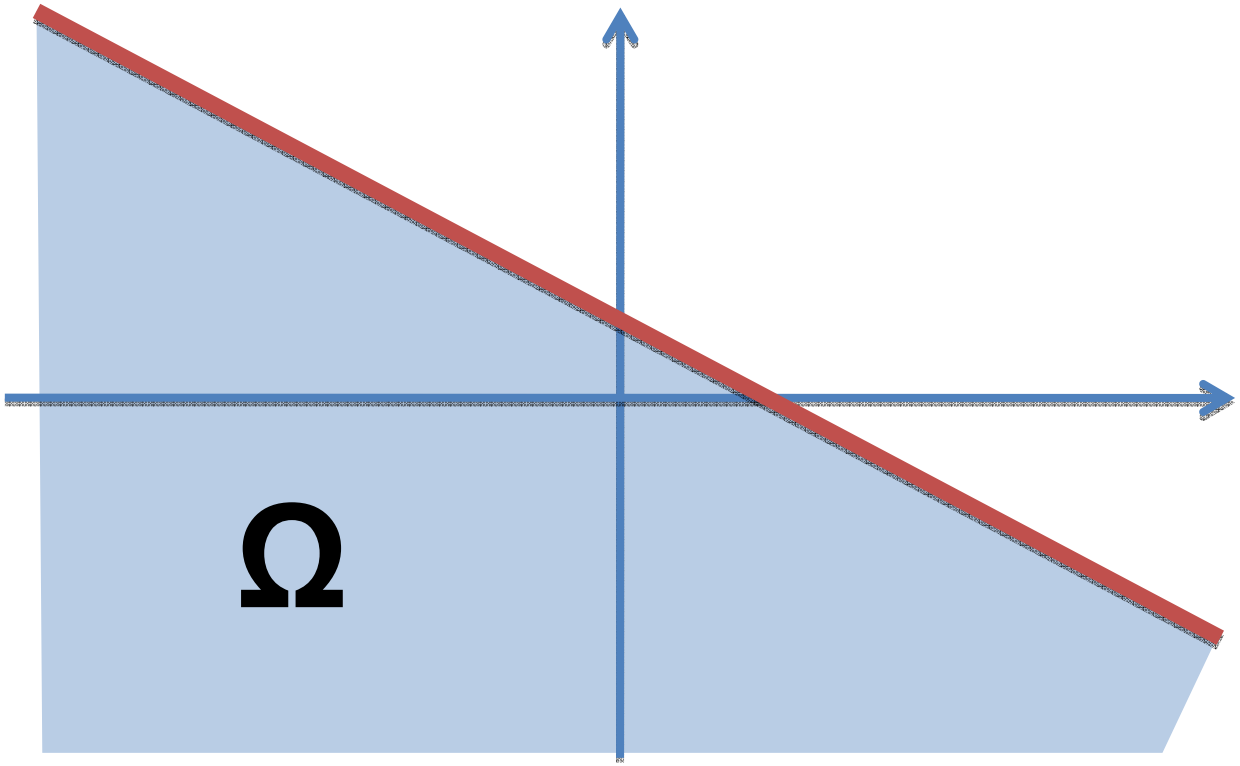
$$P = \sum_{i=1}^{K-1} s_i s_{i+1}$$

где

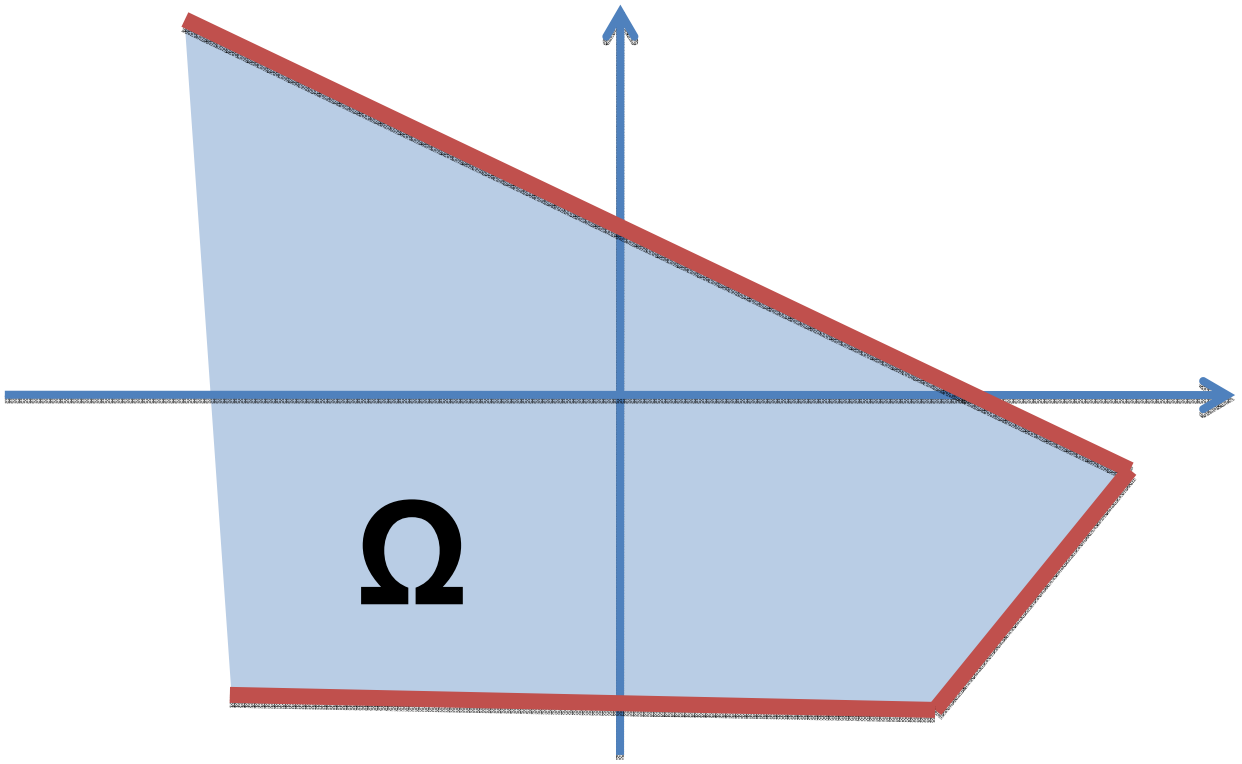
s_i – кол-во нейронов слоя i

Число слоев K характеризует способ разбиения пространства

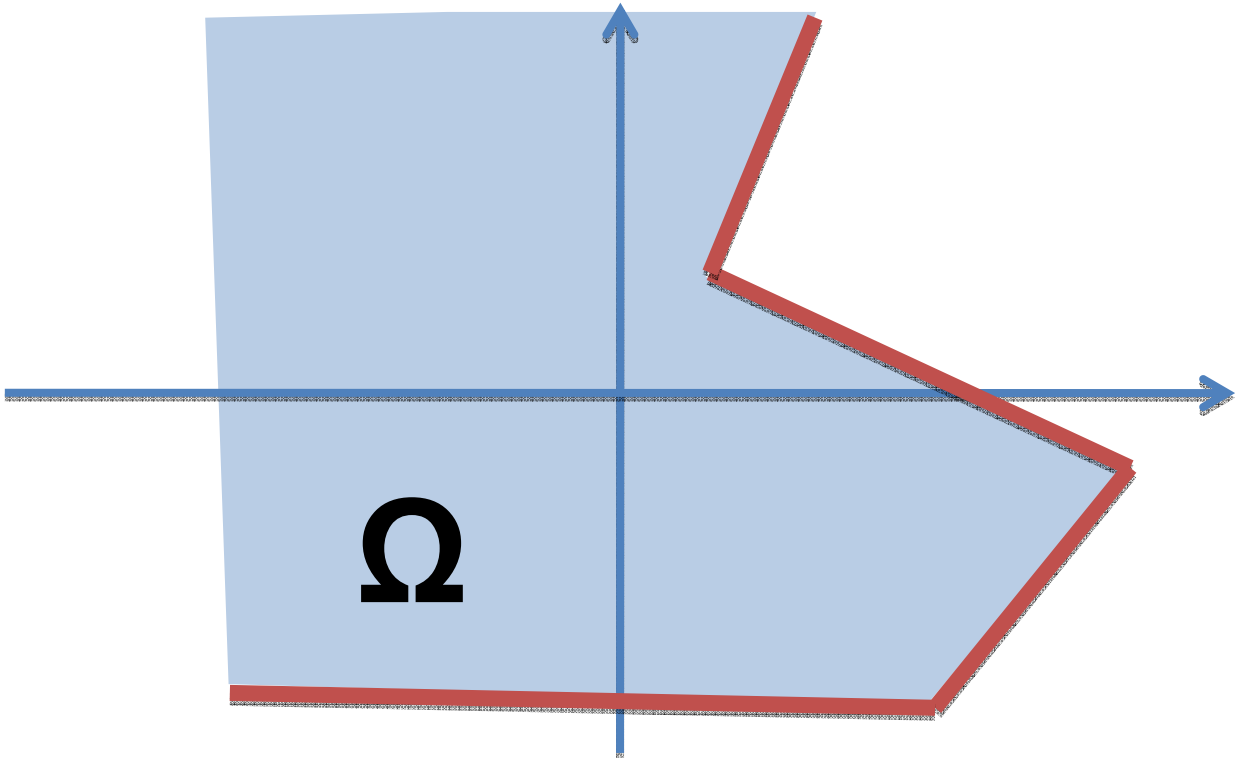
- **1 слой - гиперплоскость**



- **2 слоя – выпуклая область (“XOR”)**



- 3 слоя – невыпуклая область



Теорема Колмогорова об аппроксимации, 1956-57 гг.

Теорема 2

Любую непрерывную функцию m переменных можно представить в виде суммы конечного числа одномерных функций:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_m) = \sum_{p=1}^{2m+1} g\left[\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \varphi_p(x_i)\right]$$

где функции

$$g, \varphi_p \in C$$

а λ_i ***- неопределенные константы***

Следствие:

Любая функция

$$f : [0,1]^m \rightarrow [0,1],$$

$$f \in C$$

может быть с любой степенью точности ε аппроксимирована двухслойной НС с m входными,
2*m*+1 скрытыми и 1 выходным нейронами.

Теорема Колмогорова

неконструктивная:

$$g, \varphi_p - ?$$

Алгоритм обратного распространения ошибки

(Back Propagation *Rumelhart, 1986 г.*)

Шаг 1

Прочитать очередной входной образец X и соответствующий ему выходной образец Y

Шаг 2

Для входного слоя установить совокупный вход каждого элемента равным соответсвующему элементу входного вектора.

Значение выхода каждого элемента установить равным входу.

Шаг 3

Для элементов 1-го скрытого слоя вычислить совокупный вход и выход:

$$net_j^{(1)} = w_0^{(1)} + \sum_{i=1}^{m_1} x_i^{(1)} w_{ij}^{(1)}$$

$$out_j^{(1)} = f\left(w_0^{(1)} + \sum_{i=1}^{m_1} x_i^{(1)} w_{ij}^{(1)} \right)$$

$$x_j^{(2)} = out_j^{(1)}$$

Повторить Шаг 3
для всех скрытых слоев

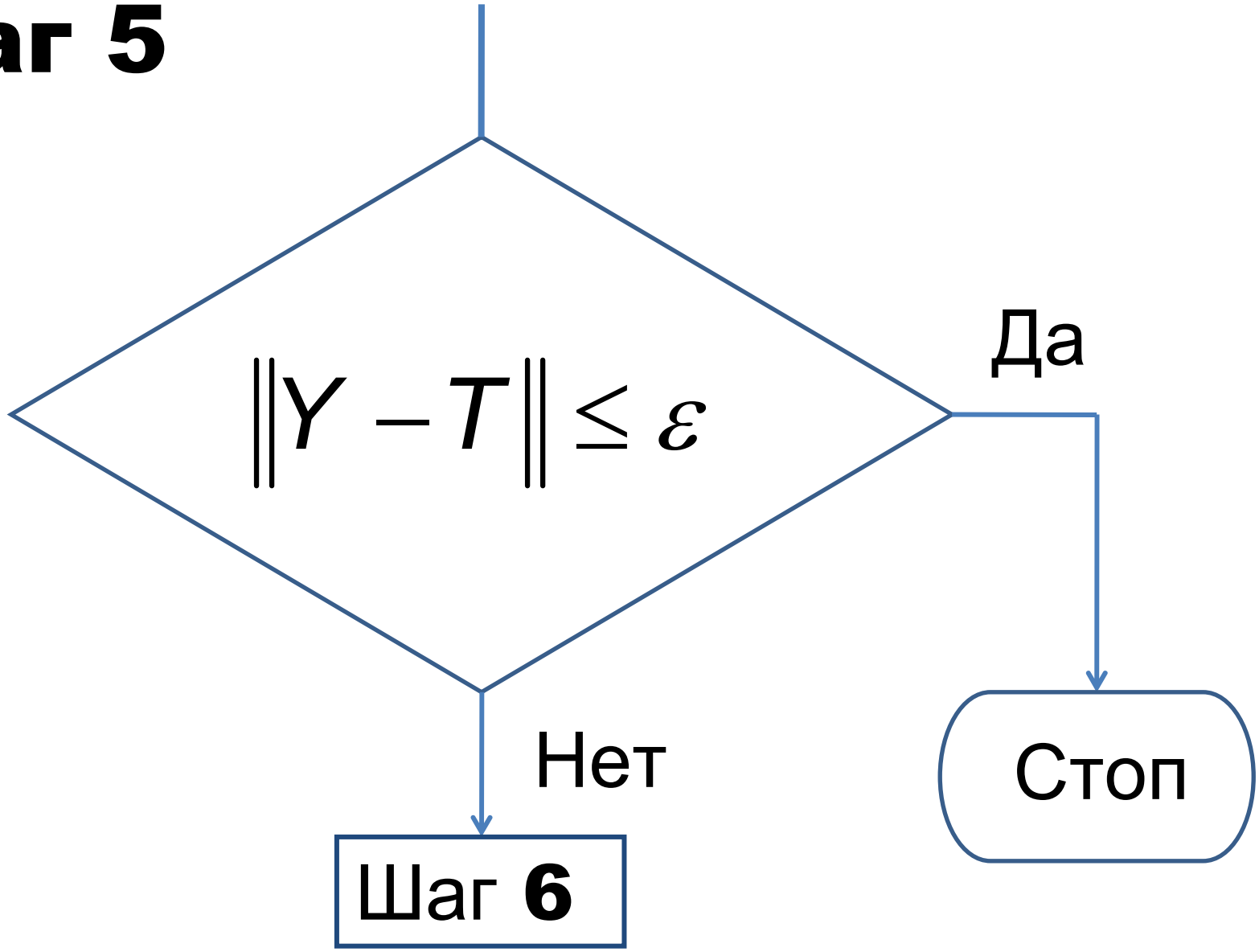
Шаг 4

Для элементов выходного слоя вычислить совокупный вход и выход:

$$net_j = w_0^{(K)} + \sum_{i=1}^{m_K} x_i^{(K)} w_{ij}^{(K)}$$

$$y_j = f\left(w_0^{(K)} + \sum_{i=1}^{m_K} x_i^{(K)} w_{ij}^{(K)} \right)$$

Шаг 5



Шаг 6

Для каждого выходного элемента вычислить его ошибку:

$$\delta_j = (t_j - y_j)\frac{d\,f(net_j)}{d\,net_j}$$

Шаг 7

Для последнего скрытого слоя вычислить ошибку каждого элемента:

$$\delta_j^{(K)} = \frac{d\, f(net_j^{(K)})}{d\, net_j^{(K)}} \sum_{i=1}^{n} \delta_i w_{ji}^{(K)}$$

Повторить Шаг 7
для всех остальных
скрытых слоев

Шаг 8

Для всех слоев обновить значения весов каждого элемента:

$$w_{ij}^{(k)} \leftarrow w_{ij}^{(k)} + \Delta w_{ij}^{(k)}$$

где

$$\Delta w_{ij}^{(k)} = \eta x_i^{(k)} \delta_j^{(k)} \qquad \eta \in (0,1]$$

Шаг 5

